

Equilibrio e Stabilità di Sistemi Dinamici

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
2. La Definizione Universale di Equilibrio	2
3. Calcolo dell'Equilibrio nel Tempo Continuo (TC)	2
3.1. Sistemi Non Lineari	2
3.2. Sistemi LTI (Matriciali)	2
4. Calcolo dell'Equilibrio nel Tempo Discreto (TD)	2
4.1. Sistemi Non Lineari	3
4.2. Sistemi LTI (Matriciali)	3

1. Introduzione

Se fino ad ora abbiamo trattato il problema riguardante il *come si muove* un sistema nel tempo, in questo capitolo ci concentreremo sul capire **dove il sistema si ferma e resta immobile**

2. La Definizione Universale di Equilibrio

Indipendentemente dalla natura del sistema (elettrico, meccanico, termico, continuo o discreto), la definizione di equilibrio è rigorosa. Un sistema stazionario si trova in equilibrio quando si verificano contemporaneamente tre condizioni:

1. **L'ingresso è costante:** Applichiamo un ingresso che non cambia nel tempo, indicato con $u(t) = \bar{u}(t)$ (detto ingresso di equilibrio)
2. **Lo stato è costante:** Il sistema si trova in uno stato iniziale tale per cui, sotto quell'ingresso $\bar{u}$, le variabili di stato si «congelano» e rimangono identiche per sempre: $x(t) = \bar{x}$ (detto stato di equilibrio)
3. **L'uscita è costante:** Di conseguenza, anche l'uscita che osserviamo non cambierà mai: $y(t) = \bar{y}$ (detta uscita di equilibrio)

La coppia $(\bar{x}, \bar{y})$ prende il nome di **Punto di Equilibrio**

3. Calcolo dell'Equilibrio nel Tempo Continuo (TC)

Se lo stato non cambia nel tempo, significa che la sua «velocità di variazione» è nulla. In termini matematici: **la derivata dello stato è zero** $\dot{x}(t) = 0$

3.1. Sistemi Non Lineari

Si prende l'equazione di stato $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$, si azzerla la derivata e si sostituiscono le variabili costanti:

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = 0$$

Si tratta di risolvere un sistema di equazioni algebriche non lineari per trovare $\bar{x}$

3.2. Sistemi LTI (Matriciali)

Se il sistema è descritto dalle matrici $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, la condizione diventa un banale sistema lineare:

$$A\bar{x} + B\bar{u} = 0 \implies A\bar{x} = -B\bar{u}$$

Quanti stati di equilibrio esistono? Dipende dalla matrice A :

- Se la matrice A è **invertibile** (cioè $\det(A) \neq 0$), esiste **uno e un solo stato di equilibrio isolato** per quel dato ingresso, calcolabile come $\bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$
- Se la matrice A è **singolare** (cioè $\det(A) = 0$), il sistema potrebbe avere **infiniti** stati di equilibrio (se l'ingresso «collabora») oppure **nessuno**

L'uscita di equilibrio si calcolerà semplicemente come $\bar{y} = C\bar{x} + D\bar{u}$

4. Calcolo dell'Equilibrio nel Tempo Discreto (TD)

Nel mondo digitale (discreto) non ci sono le derivate. Come diciamo matematicamente che lo stato non cambia? Affermiamo che **lo stato al passo successivo è identico allo stato al passo attuale**. Ovvero:

$$x(k+1) = x(k) = \bar{x}$$

4.1. Sistemi Non Lineari

L'equazione $x(k+1) = f(x(k), u(k))$ diventa:

$$f(\bar{x}, \bar{u}) = \bar{x}$$

Attenzione: a differenza del tempo continuo dove mettevamo $= 0$, qui c'è $= \bar{x}$ a secondo membro

4.2. Sistemi LTI (Matriciali)

Per le matrici $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, l'equazione diventa:

$$\bar{x} = A\bar{x} + B\bar{u}$$

Portando $A\bar{x}$ a primo membro e raccogliendo per $\bar{x}$ con la matrice identità I , otteniamo:

$$(I - A)\bar{x} = B\bar{u}$$

In questo caso, per sapere se l'equilibrio è unico non si analizza A , ma la matrice $(I - A)$

- Se $\det(I - A) \neq 0$, la matrice è invertibile e avremo un **unico stato di equilibrio isolato**:

$$\bar{x} = (I - A)^{-1}B\bar{u}$$

- Se $\det(I - A) = 0$, potremmo avere infiniti o nessun equilibrio